

Calcolo Parallelo e Distribuito

Calcolo di speedup, overhead ed efficienza (def Classica)

Ware-Amdahl - isoefficienza

somma di due vettori e somma di N numeri

Docente: Prof. L. Marcellino

Tutor: Prof. P. De Luca



Abbiamo definito una serie
di metriche
per l'analisi della fattibilità di un algoritmo parallelo

Speed-up

Si definisce il rapporto T_1 su T_p

$$S_p = \frac{T_1}{T_p}$$

Lo speed up misura la riduzione della complessità computazionale rispetto all'algoritmo su 1 processore

$$S_p < p$$

SPEEDUP IDEALE

$$S_p^{ideale} = p$$

Osservazione

$$S_p^{ideale} = \frac{T_1}{T_p} = p$$

$O_h = (pT_p - T_1)$ → $T_p = (O_h + T_1)/p$

OVERHEAD totale

$$S_p = \frac{T_1}{T_p} = \frac{T_1}{(O_h + T_1)/p} = \frac{pT_1}{O_h + T_1} = \frac{p}{\frac{O_h}{T_1} + 1}$$

L'OVERHEAD totale misura

quanto lo speed up differisce da quello ideale

Efficienza

Si definisce il rapporto E_p su p

$$E_p = \frac{S_p}{p}$$

misura quanto l'algoritmo parallelo sfrutta il parallelismo del calcolatore

EFFICIENZA IDEALE

$$E_p^{ideale} = \frac{S_p^{ideale}}{p} = 1$$

Legge di Ware-Amdhal

$$S_p = \frac{T_1}{T_p} = \frac{1}{\alpha + (1-\alpha)/p}$$

Per l'analisi asintotica dello speedup serve analizzare la frazione delle operazioni eseguite in sequenziale e la frazione delle operazioni eseguite in parallelo

Scalabilità e Isoefficienza

Un algoritmo si dice scalabile se

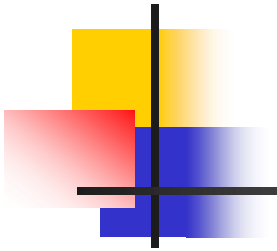
l'efficienza rimane costante

al crescere del numero dei processori e

della dimensione del problema,

in un rapporto costante pari a:

$$I = \frac{O_h(n_1,p_1)}{O_h(n_0,p_0)}$$



Abbiamo incominciato a valutare le aspettative di prestazioni per

la strategia (full-parallel) per la somma di due vettori

e

le due strategie per la somma parallela di N numeri

usando le metriche definite

Ieri…

Calcolo di **speedup**,
overhead ed **efficienza**
(**def classica**)

…ma qui manca ancora qualcosa

Analisi dello **speedup** **usando la legge di Ware-Amdahl**

base-generalizzata

Legge di Ware-Amdhal (W-A)

BASE

$$S_p = \frac{1}{\alpha + (1-\alpha)/p}$$

- α *frazione sequenziale*
- $(1-\alpha)$ *frazione parallelizzabile*
- $(1-\alpha)/p$ *frazione parallela*

Ma è sempre possibile distinguere nettamente la frazione di operazioni sequenziale da quella parallela?

Legge di Ware-Amdhal (W-A)

GENERALIZZATA

$$S_p = \frac{1}{\alpha_1 + \sum_{k=2}^{p-1} \frac{\alpha_k}{k} + \frac{\alpha_p}{p}}$$

α_1 frazione di operazioni eseguite da un solo processore (sequenziale)

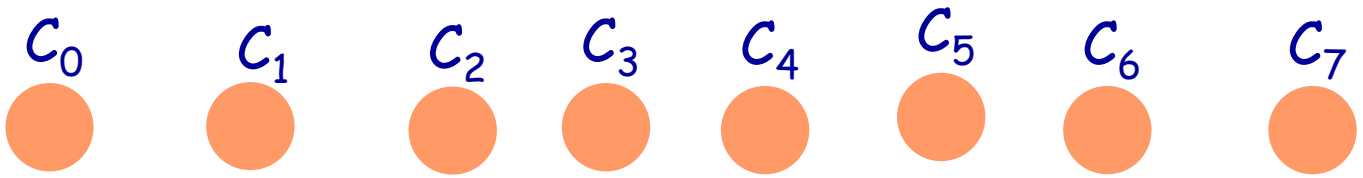
α_k frazione di operazioni eseguite con parallelismo *medio* k<p

α_p frazione di operazioni eseguite con parallelismo *totale* p

Caratterizziamo lo **speedup**
usando la Ware-Amdahl
base-generalizzata

algoritmo parallelo per
la somma di due vettori di
dimensione N

p=8, dim[a]=dim[b]=32



In sequenziale 32 somme

1 fase (tutta parallela)

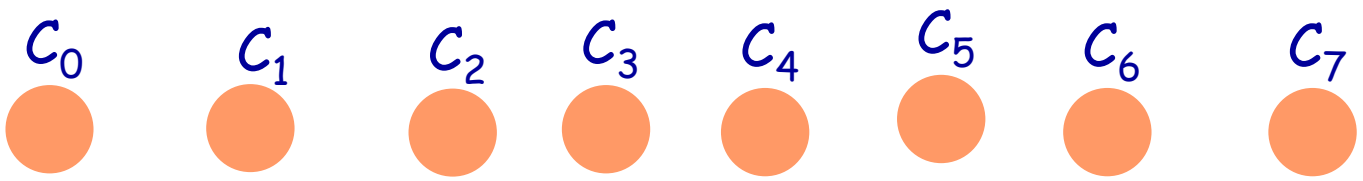
Calcolo somme parziali
nloc = 4 somme

4 somme contemporaneamente fatte da 8 processori/core

4x8=32 delle 32 somme

$$(1-\alpha) = 32/32$$

p=8, dim[a]=dim[b]=32



In sequenziale 32 somme

$(1-\alpha) = 32/32$ ⇒ $\frac{1-\alpha}{p} = \frac{1}{p} = \frac{1}{8}$

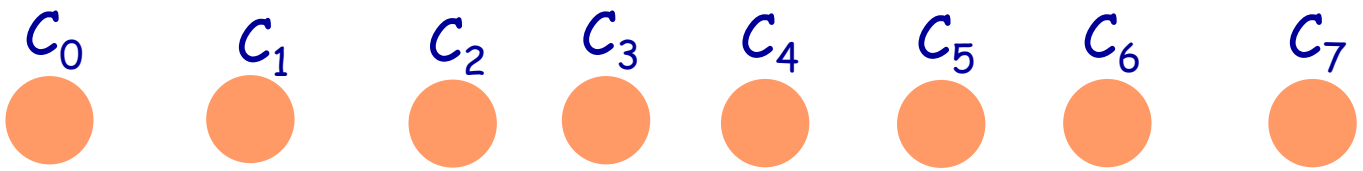
Ho finito!!! Ho parallelizzato tutto quindi a=0

⇒ $S_p = \frac{1}{\frac{1}{8} + 0} = 8$

Caratterizziamo lo **speedup**
usando la Ware-Amdahl
base-generalizzata

algoritmo parallelo per
la somma di N numeri

p=8, N=32, nloc=4



In sequenziale

31 somme

1 fase (tutta parallela)

Calcolo somme parziali
nloc-1 = 4-1 =
= 3 somme

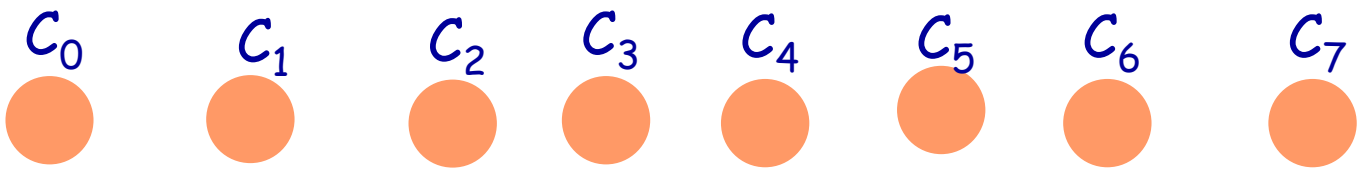
3 somme contemporaneamente fatte da 8 processori/core

3x8=24 delle 31 somme

(1- α) =24/31

$$\frac{1-\alpha}{p} = \frac{24}{31}\cdot\frac{1}{8} = 3\cdot\frac{1}{31}$$

I strategia p=8, N=32, nloc=4



In sequenziale

31 somme

2 fase (tutta sequenziale)

Aggiornamento della somma totale
p-1 = 8-1 = 7 somme

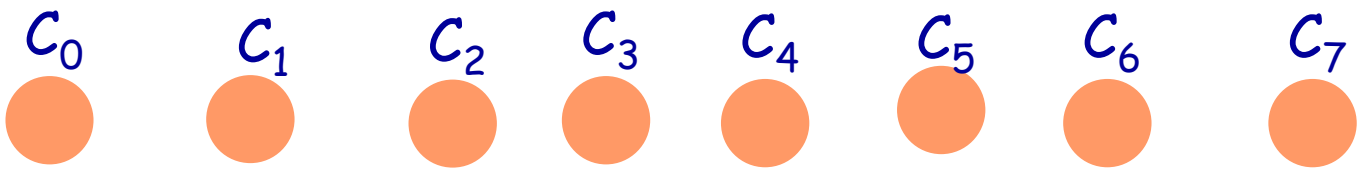
7 somme in sequenziale

7 delle 31 somme

α =7/31

$$\alpha = \frac{7}{31}$$

I strategia p=8, N=32, nloc=4



In sequenziale

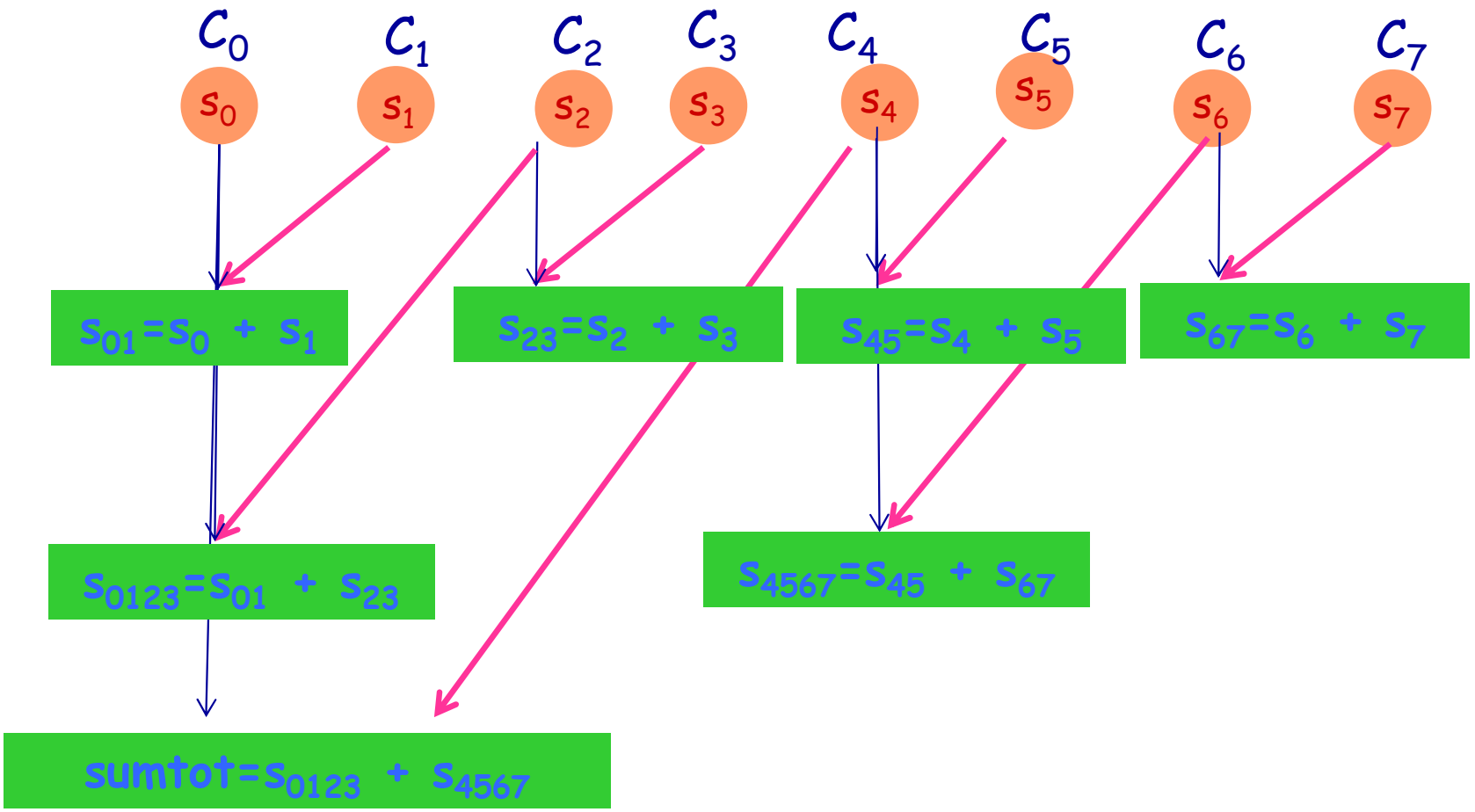
31 somme

$$\alpha = \frac{7}{31}$$

$$\frac{1-\alpha}{p} = \frac{24}{31}\cdot\frac{1}{8} = 3\cdot\frac{1}{31}$$

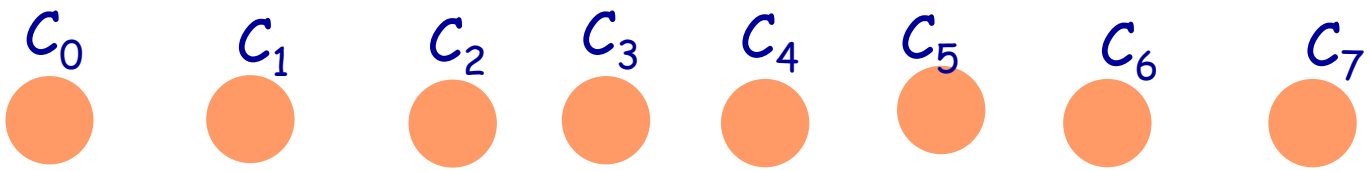
$$S_p = \frac{1}{\frac{7}{31}+\frac{3}{31}} = \frac{31}{10} = 3{,}1$$

II strategia p=8, N=32, nloc=4



Non è possibile separare esattamente la parte sequenziale dalla parte parallela.

II strategia p=8, N=32, nloc=4



In sequenziale

31 somme

1 fase (tutta parallela)

Calcolo somme parziali
nloc -1 = 4-1 =
= 3 somme

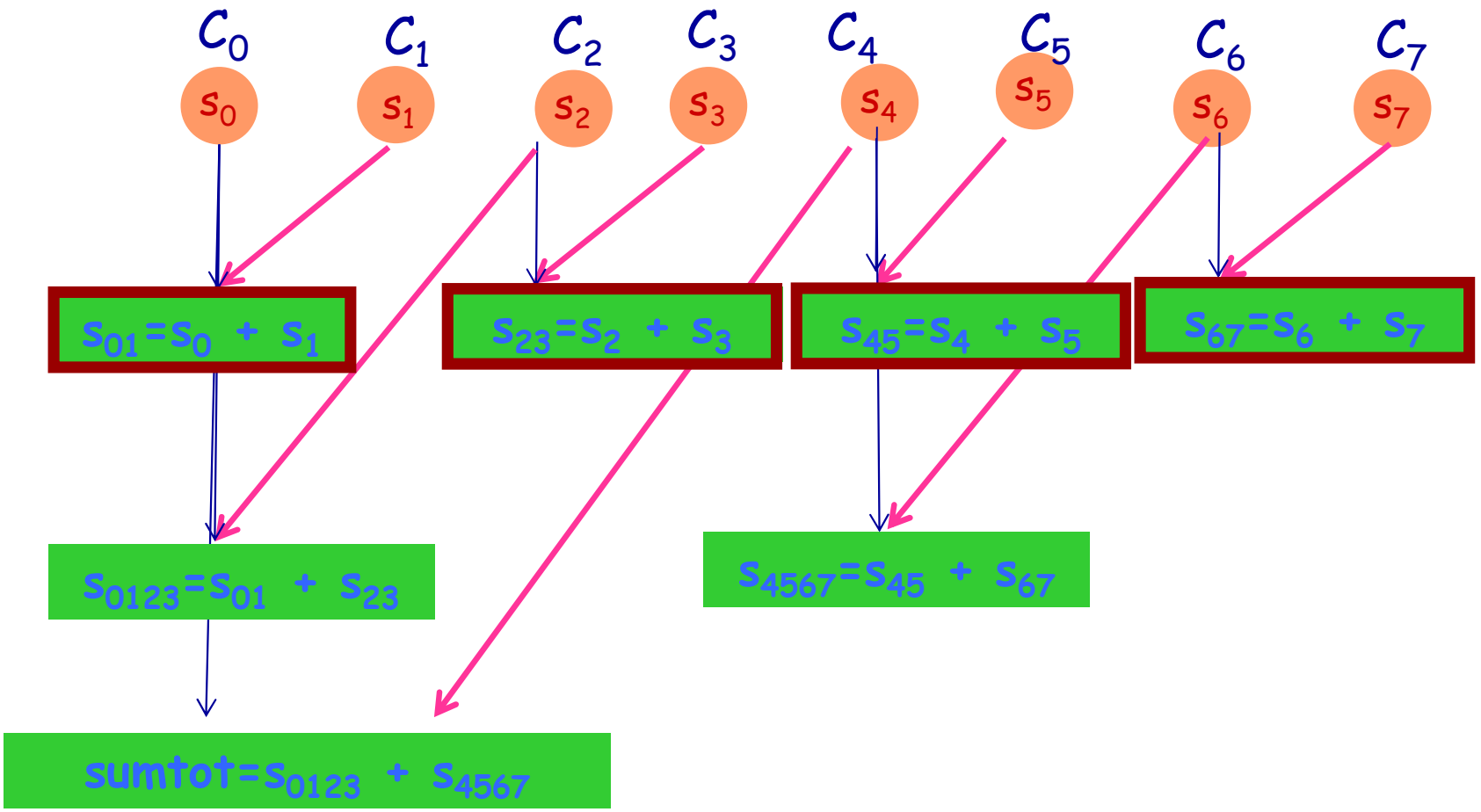
3 somme fatte contemporaneamente da 8 processori/core

3x8=24 delle 31 somme

$\alpha_8 = 24/31$

$$\frac{\alpha_8}{8} = \frac{24}{31} \cdot \frac{1}{8} = \frac{3}{31}$$

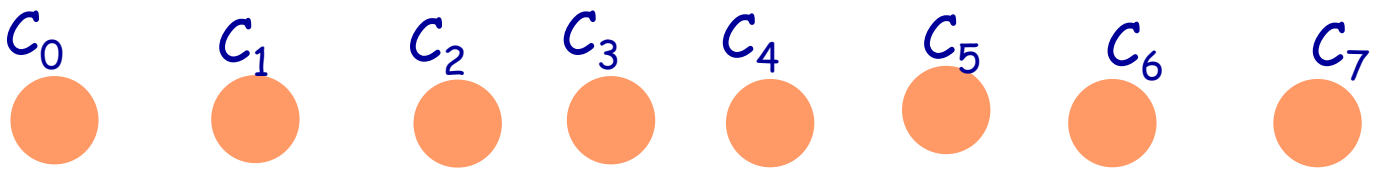
II strategia p=8, N=32, nloc=4



Non c'è nessuna fase in cui lavorano contemporaneamente 7, 6, 5 processori/core. Quindi:

$$\frac{\alpha_7}{7} = \frac{\alpha_6}{6} = \frac{\alpha_5}{5} = 0$$

II strategia p=8, N=32, nloc=4



In sequenziale

31 somme

2 fase (parallelo parziale)

Calcolo somme parziali
1 somma

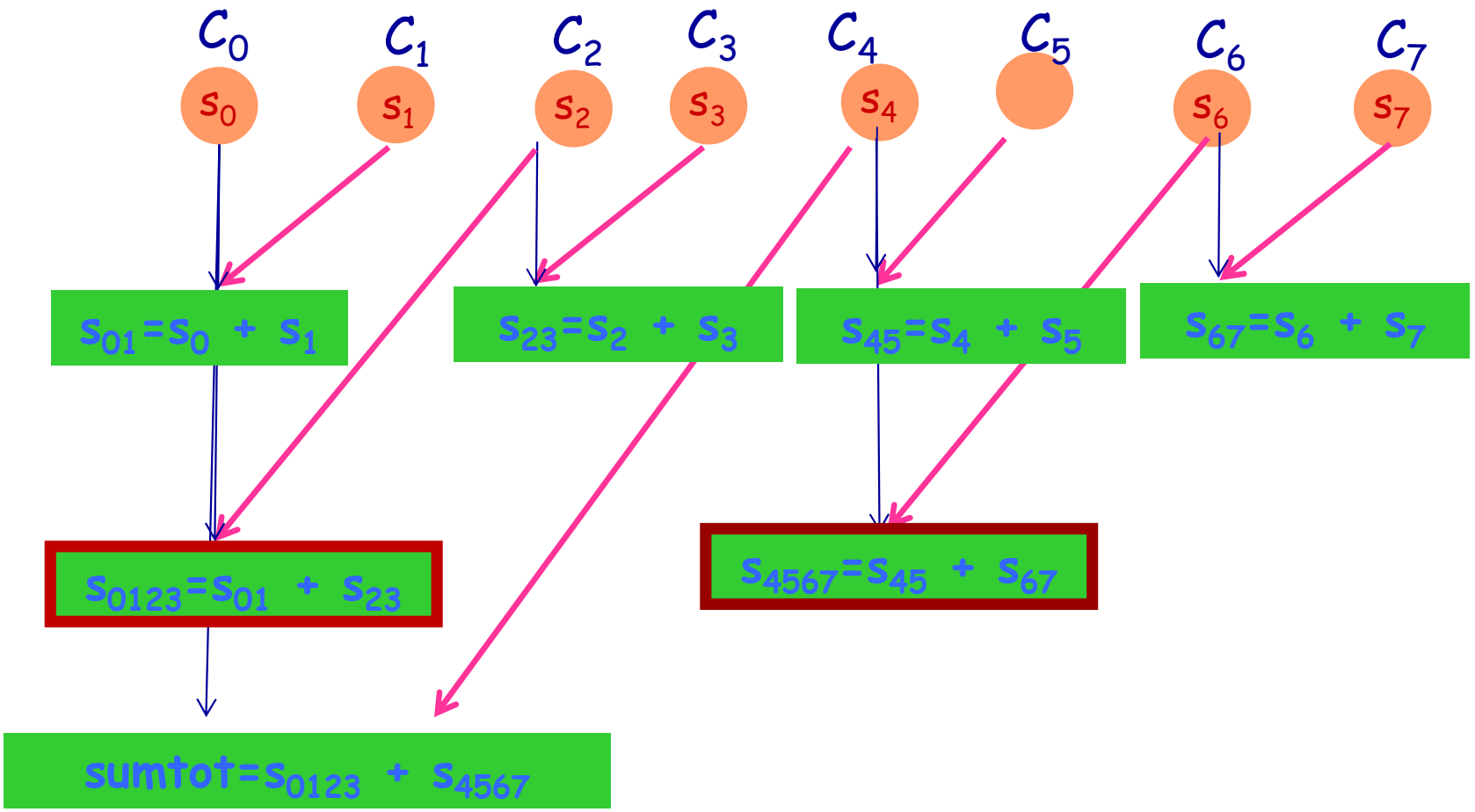
1 somma fatta contemporaneamente da 4 processori/core

1x4=4 delle 31 somme

$\alpha_4 = 4/31$

$$\frac{\alpha_4}{4} = \frac{4}{31} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{31}$$

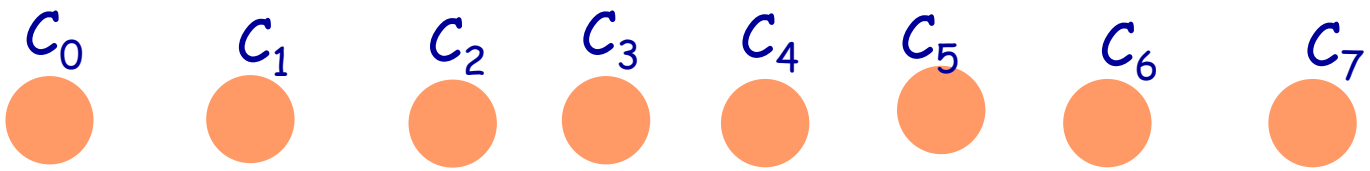
II strategia p=8, N=32, nloc=4



Non c'è nessuna fase in cui lavorano contemporaneamente 3 processori/core. Quindi:

$$\frac{\alpha_3}{3} = 0$$

II strategia p=8, N=32, nloc=4



In sequenziale

31 somme

3 fase (parallelo parziale)

Calcolo somme parziali
1 somma

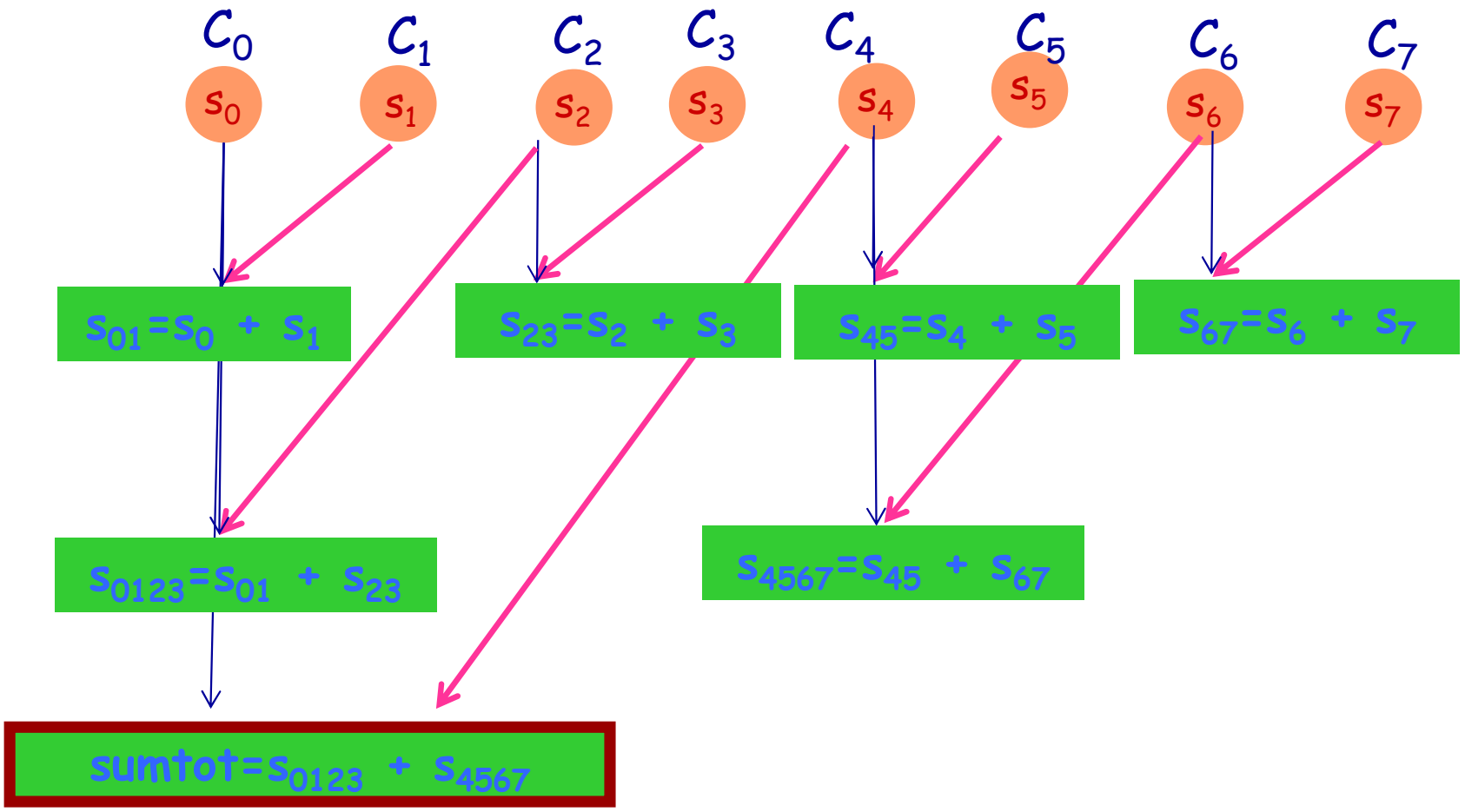
1 somma fatta contemporaneamente da 2 processori/core

1x2=2 delle 31 somme

$\alpha_2 = 2/31$

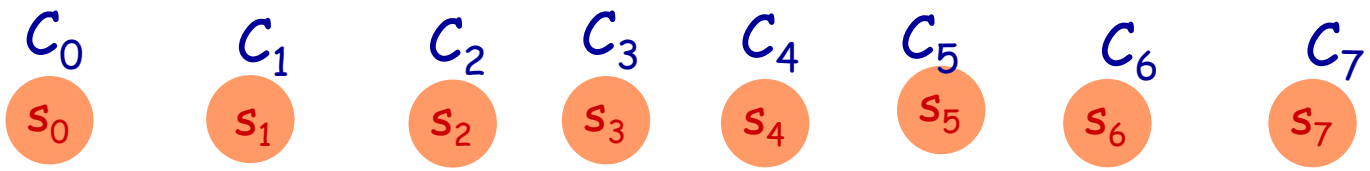
$$\frac{\alpha_2}{2} = \frac{2}{31} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{31}$$

II strategia p=8, N=32, nloc=4



…ultima fase!!!

II strategia p=8, N=32, nloc=4



In sequenziale

31 somme

4 fase (sequenziale)

Calcolo somma finale
1 somma

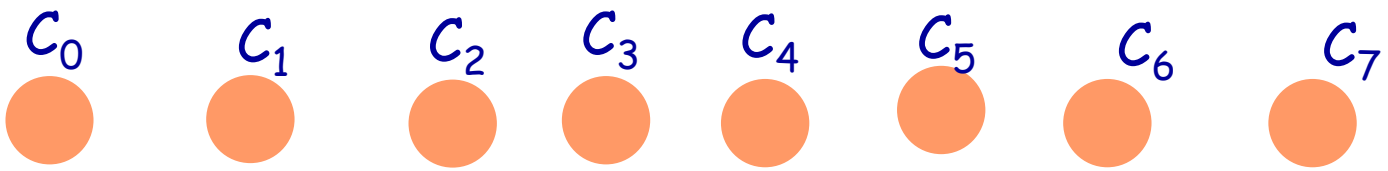
1 somma fatta da 1 processore/core

1 delle 31 somme

$\alpha_1 = 1/31$

$$\alpha_1 = \frac{\alpha_1}{1} = \frac{1}{31}$$

II strategia p=8, N=32, nloc=4



In sequenziale

31 somme

$$\frac{\alpha_8}{8} = \frac{3}{31} \qquad \frac{\alpha_7}{7} = \frac{\alpha_6}{6} = \frac{\alpha_5}{5} = 0 \qquad \frac{\alpha_4}{4} = \frac{1}{31}$$

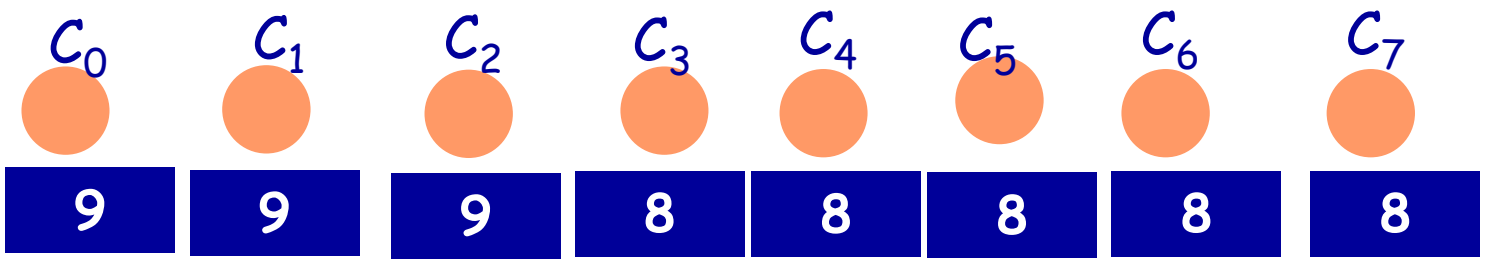
$$\frac{\alpha_3}{3} = 0 \qquad \frac{\alpha_2}{2} = \frac{1}{31} \qquad \alpha_1 = \frac{1}{31}$$

$$S_p = \frac{1}{\frac{1}{31} + \frac{1}{31} + \frac{1}{31} + \frac{3}{31}} = \frac{31}{6} = 5{,}1$$

Calcolo di **speedup**,
overhead ed **efficienza**
(**def classica**)
+
Caratterizzazione dello **speedup**
usando la legge di
Ware-Amdahl
base-generalizzata

…ma qui manca ancora qualcosa

Cosa succede se N non è esattamente divisibile per p???

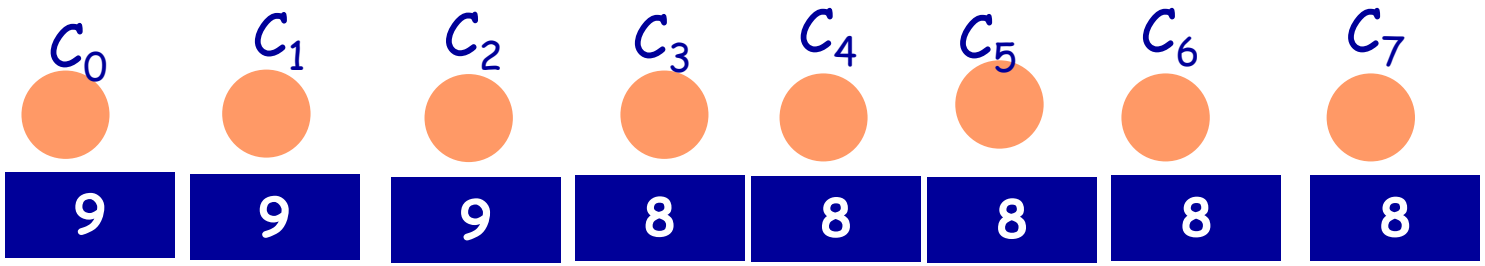


p=8, N=67

somma vettori

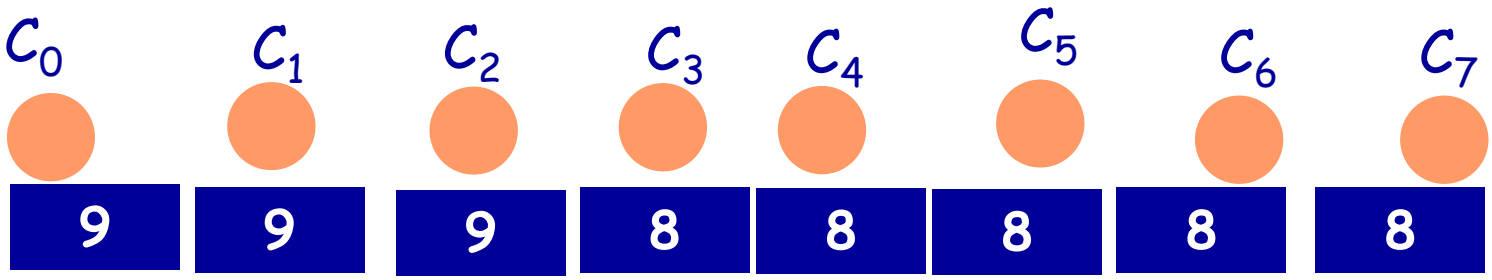
somma N numeri

Cosa succede se N non è esattamente divisibile per p???



somma vettori

p=8, N=67



Cosa succede se N non è esattamente divisibile per p???

Alcuni core faranno 1 somma in più:

Es: N=67, p=8

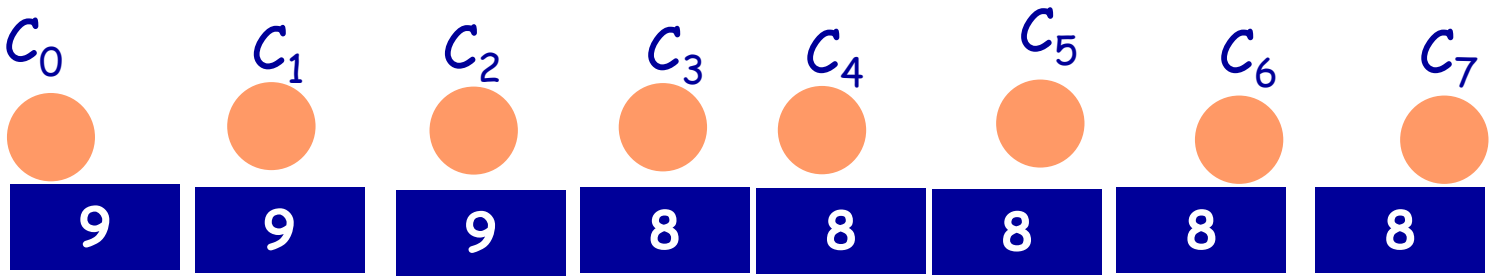
parte intera

$T_p(N) =$

$= [(\text{int}(N/p) + 1)\ t_{calc}$

Come se tutti i core avessero 8+1 = 9 elementi!

p=8, N=67



Cosa succede se N non è esattamente divisibile per p???

Es: N=67, p=8

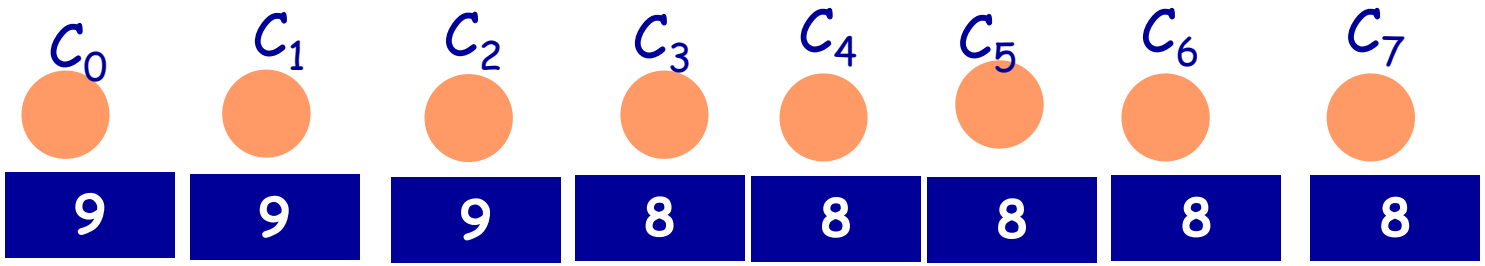
Bisogna stare attenti solo alla parte puramente parallela:

$$\alpha_8 = \frac{3 \cdot 9 + 5 \cdot 8}{67}$$

5 core 8 somme

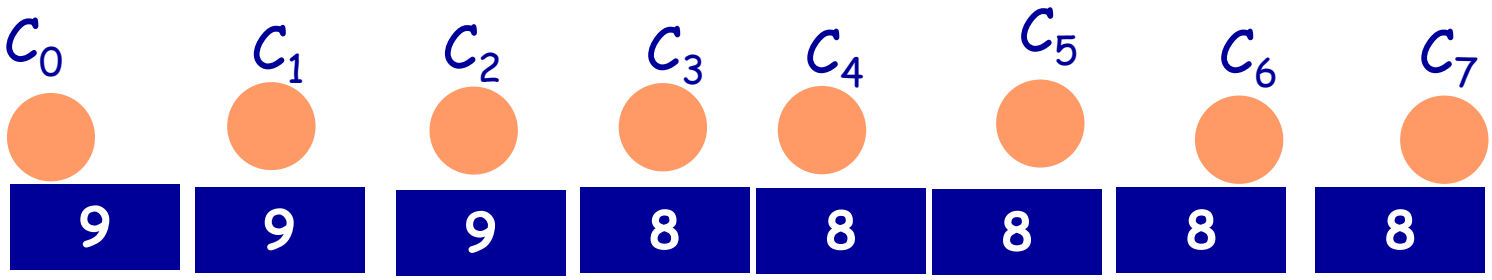
3 core fanno 9 somme

Cosa succede se N non è esattamente divisibile per p???



somma N numeri

I strategia p=8, N=67



Cosa succede se N non è esattamente divisibile per p???

Alcuni core faranno 1 somma in più nella fase puramente parallela:

Es: N=67, p=8

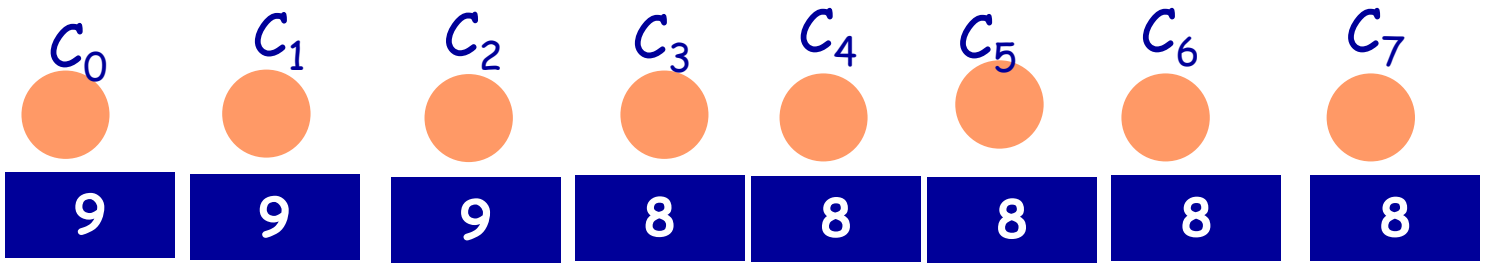
parte intera

$T_p(N) =$

$= [(\text{int}(N/p)) + (p - 1)]\ t_{calc}$

Come se tutti i processori avessero 9 elementi da sommare tra loro!

Cosa succede se N non è esattamente divisibile per p???



Bisogna stare attenti solo alla parte puramente parallela, come negli altri casi:

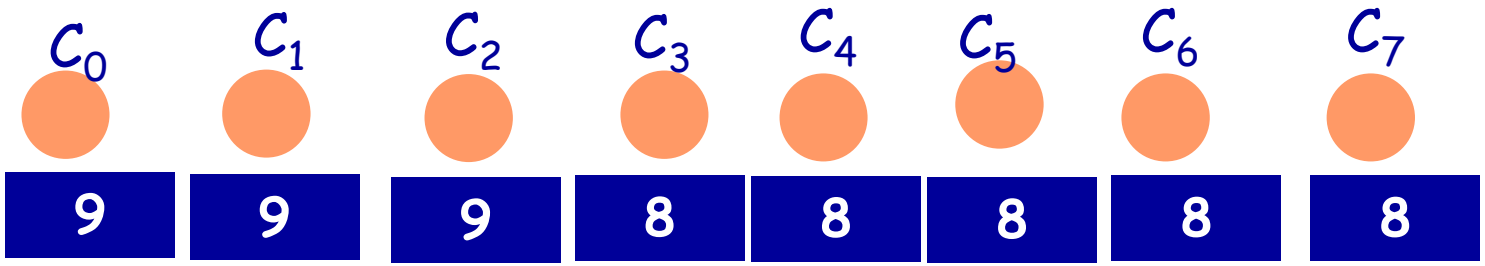
$$\alpha_8 = \frac{3 \cdot 8 + 5 \cdot 7}{66}$$

5 core hanno 8 numeri, quindi fanno 7 somme

3 core hanno 9 numeri, quindi fanno 8 somme

66 somme totali

Cosa succede se N non è esattamente divisibile per p???



$$\alpha_8 = \frac{3 \cdot 8 + 5 \cdot 7}{66}$$

Provate a farvi i conti da soli per tutto il resto

Calcolo dell’

isoefficienza

Definizione

L'ISOEFFICIENZA

è una funzione di tre variabili p_0 , p_1 , n_0

e definisce la costante che lega la nuova dimensione del problema da scegliere n_1 per valutare la **scalabilità** di un algortimo

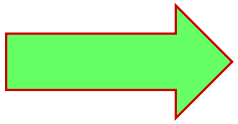
$$I(p_0 , p_1 , n_0) = O_h(p_1 , n_1)/O_h(p_0 , n_0)$$

Calcolo isoefficienza

somma di 2 vettori di dimensione N

$$O_h(p, N) = T_1(N) - p\ T_p(N) = N - p\,(N/p) = 0$$

$$T_1(N) = N$$



$$I = 0/0$$

Forma indeterminata.

Per convenzione: I può assumere qualunque valore

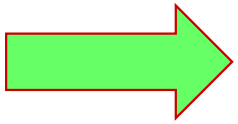
Gli algoritmi full parallel sono *naturalmente scalabili*

Calcolo isoefficienza

somma di N numeri (II str)

$O_h(p, N) = p \log_2 p - p$

$T_1(N) = N-1$



$$I = (p_1 \log_2 p_1 - p_1)/(p_0 \log_2 p_0 - p_0)$$

Calcolo isoefficienza

somma di N numeri

I strategia ?

$T_1(N) = N-1$

$T_p(N) = N/p - 1 + p-1$

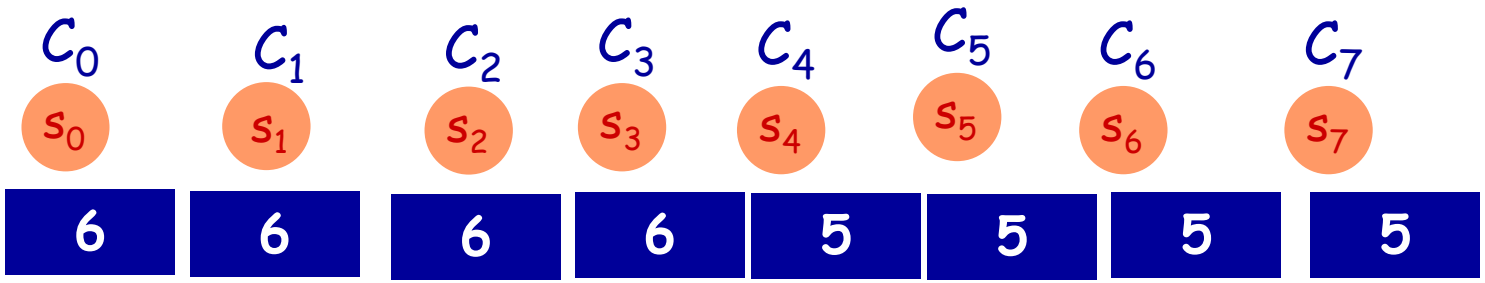
$O_h = p\,T_p(N) - T_1(N) = p\,(N/p - 1 + p-1) - (N-1) =$

$= (N - p + p^2 - p - N + 1)$

$$I = (p_1^2 - 2p_1 + 1)/(p_0^2 - 2p_0 + 1)$$

Esercitazione aggiuntiva:
w-a generalizzata, nei casi della non divisibilità

p=8, N=44, 5, r=4



In sequenziale

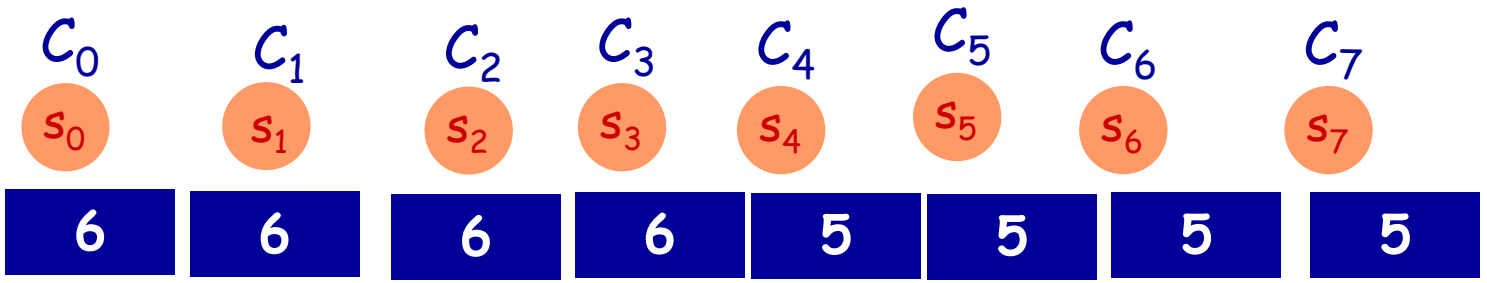
N = 44 somme

Per calcolare lo speedup con la legge di W-A, la prima domanda che mi devo fare è **se per questa strategia di parallelizzazione posso esattamente distinguere la parte parallela**
(nella fase di calcolo locale lavorano tutti e 8 i processori)
e la parte sequenziale
(la collezione dei risultati avviene in maniera sequenziale)

SI

$$S_p = \frac{1}{\alpha + \frac{1-\alpha}{p}}$$

p=8, N=44, 5, r=4



In sequenziale

N = 44 somme

unica fase (calcolo locale)

Calcolo somme parziali
4 processori - 6 somme
4 processori - 5 somme

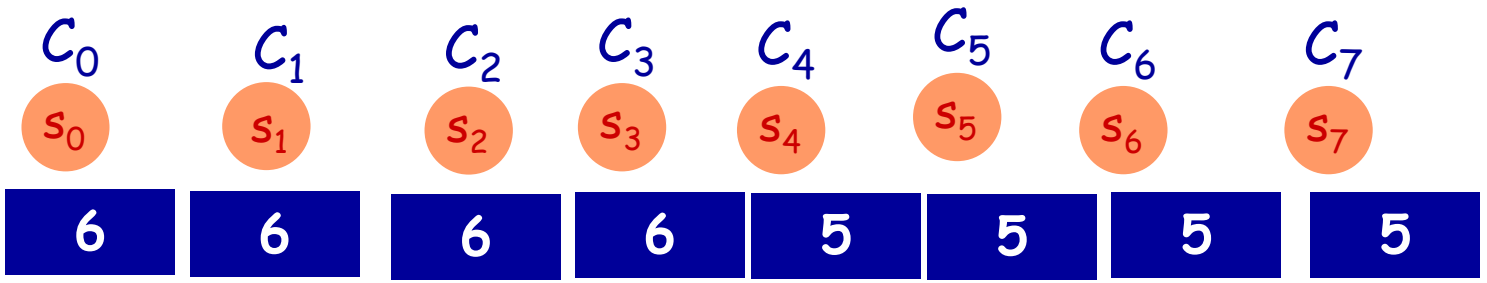
6 somme fatte contemporaneamente da 4 processori/core

+

5 somme fatte contemporaneamente da 4 processori/core

$$1-\alpha = (6\times4+5\times4)/44 = (24+20)/44$$

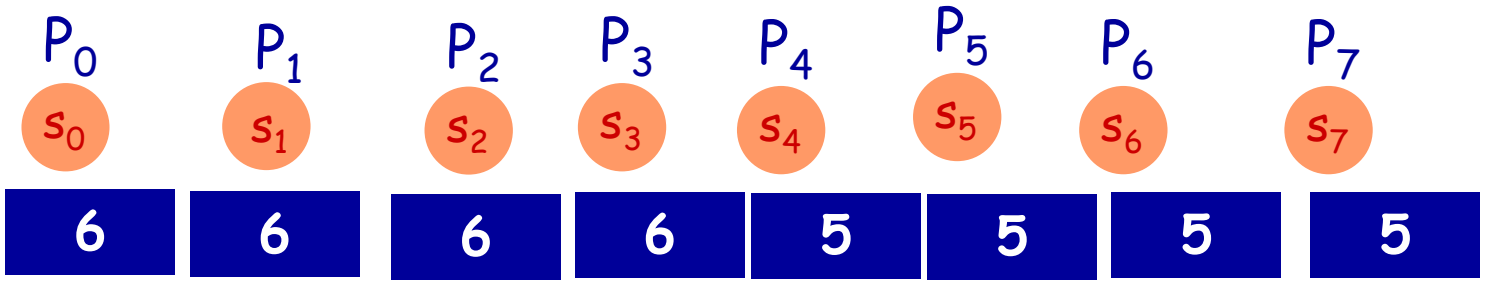
p=8, N=44, 5, r=4



Calcolo dello speedup

$$S_p = 1/[\alpha + (1-\alpha)/p] =$$
$$= 1/[0 + (44/44)/8] =$$
$$= 1/[1/8] =$$
$$= 8$$

I strategia p=8, N=44, 5, r=4



In sequenziale

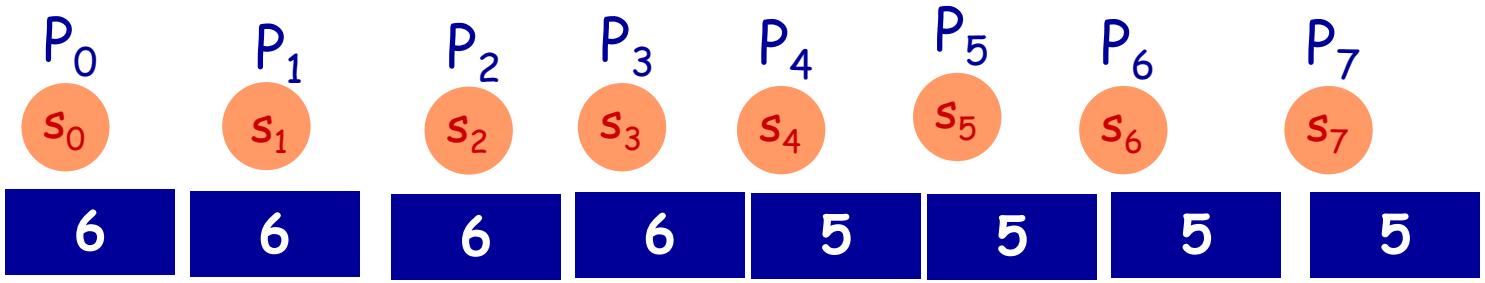
N-1=44-1=43 somme

Per calcolare lo speedup con la legge di W-A, la prima domanda che mi devo fare è **se per questa strategia di parallelizzazione posso esattamente distinguere la parte parallela**
(nella fase di calcolo locale lavorano tutti e 8 i processori)
e la parte sequenziale
(la collezione dei risultati avviene in maniera sequenziale)

SI

$$S_p = \frac{1}{\alpha + \frac{1-\alpha}{p}}$$

I strategia p=8, N=44, 5, r=4



In sequenziale

N-1=44-1=43 somme

1 fase (calcolo locale)

Calcolo somme parziali
4 processori - 5 somme
4 processori - 4 somme

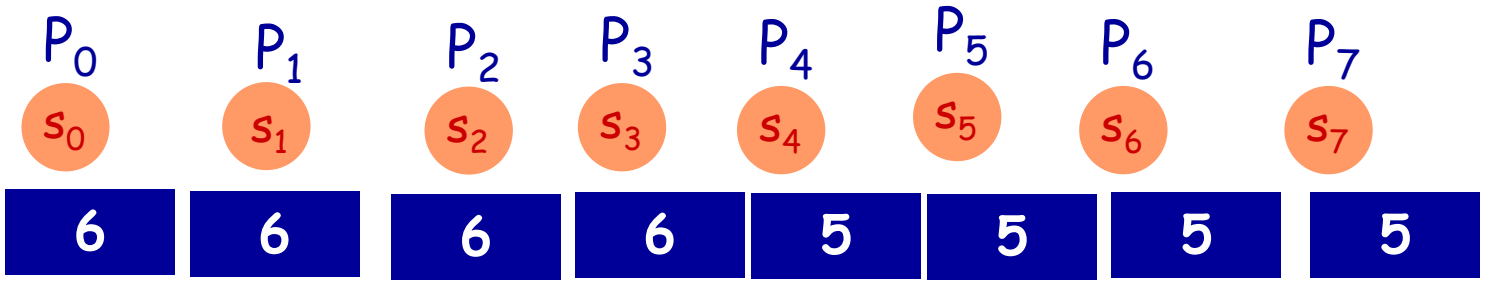
5 somme fatte contemporaneamente da 4 processori/core

+

4 somme fatte contemporaneamente da 4 processori/core

$$1-\alpha = (5\times4+4\times4)/43 = 36/43$$

I strategia p=8, N=44, 5, r=4



In sequenziale

N-1=44-1=43 somme

2 fase (tutta sequenziale)

Aggiornamento della somma totale

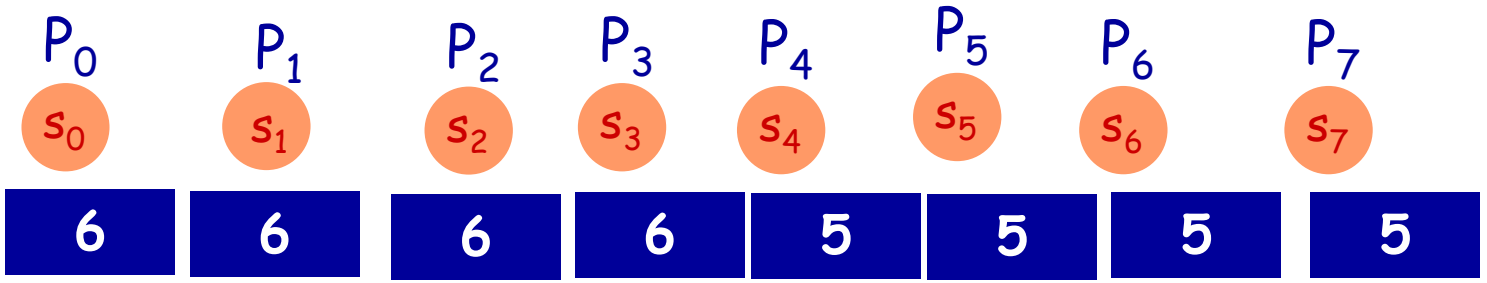
p -1 = 8-1 = 7 somme

7 somme in sequenziale

7 delle 43 somme

$$\alpha = 7/43$$

I strategia p=8, N=44, 5, r=4



In sequenziale

N-1=44-1=43 somme

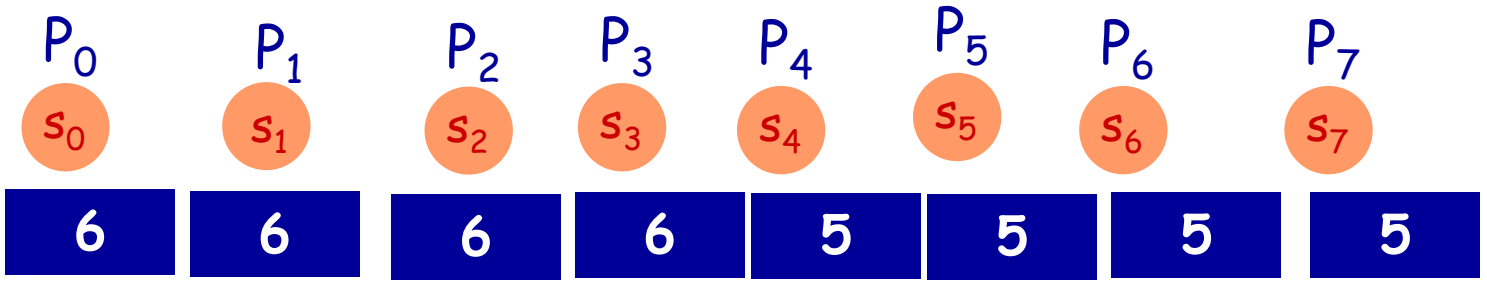
$$1\text{-}\alpha = (5\times4+4\times4)/43 = 36/43$$

$$\alpha = 7/43$$

Attenzione:

La somma dei due numeratori deve essere uguale al denominatore.
Questo serve solo per fare il controllo dopo il calcolo

I strategia p=8, N=44, 5, r=4

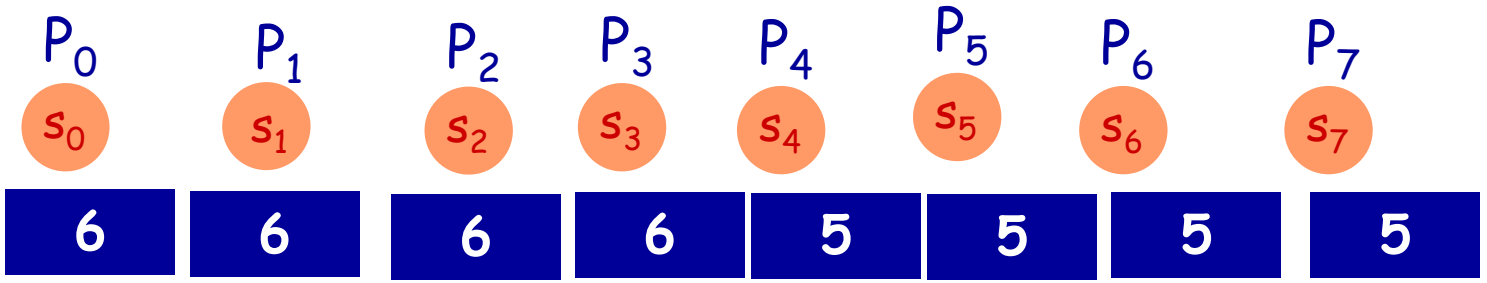


Calcolo dello speedup

$$S_p = 1/[\alpha + (1-\alpha)/p] =$$
$$= 1/[7/43 + (36/43)/8] =$$
$$= 1/[0.16 + (0.84)/8] =$$
$$= 1/[0.16 + 0.10]$$
$$= 1/0.25 = 4$$

Approssimazione alla seconda cifra decimale

II strategia p=8, N=44, 5, r=4



In sequenziale

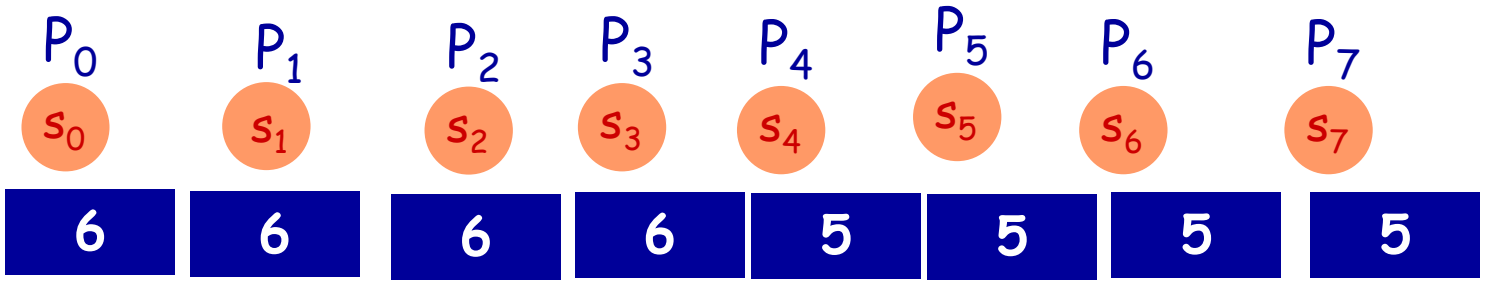
N-1=44-1=43 somme

per questa strategia di parallelizzazione NON posso esattamente distinguere la parte parallela
(nella fase di calolo locale lavorano tutti e 8 i processori)
e la parte sequenziale
(la collezione dei risultati avviene in maniera sequenziale)

Per calcolare lo speedup con W-A DEVO usare la forma generalizzata

$$S_p = \frac{1}{(\alpha_p/p) + \sum_{k=2}^{p-1} \frac{\alpha_k}{k} + \alpha_1}$$

II strategia p=8, N=44, 5, r=4



In sequenziale

N-1=44-1=43 somme

1 fase (calcolo locale)

Calcolo somme parziali
4 processori - 5 somme
4 processori - 4 somme

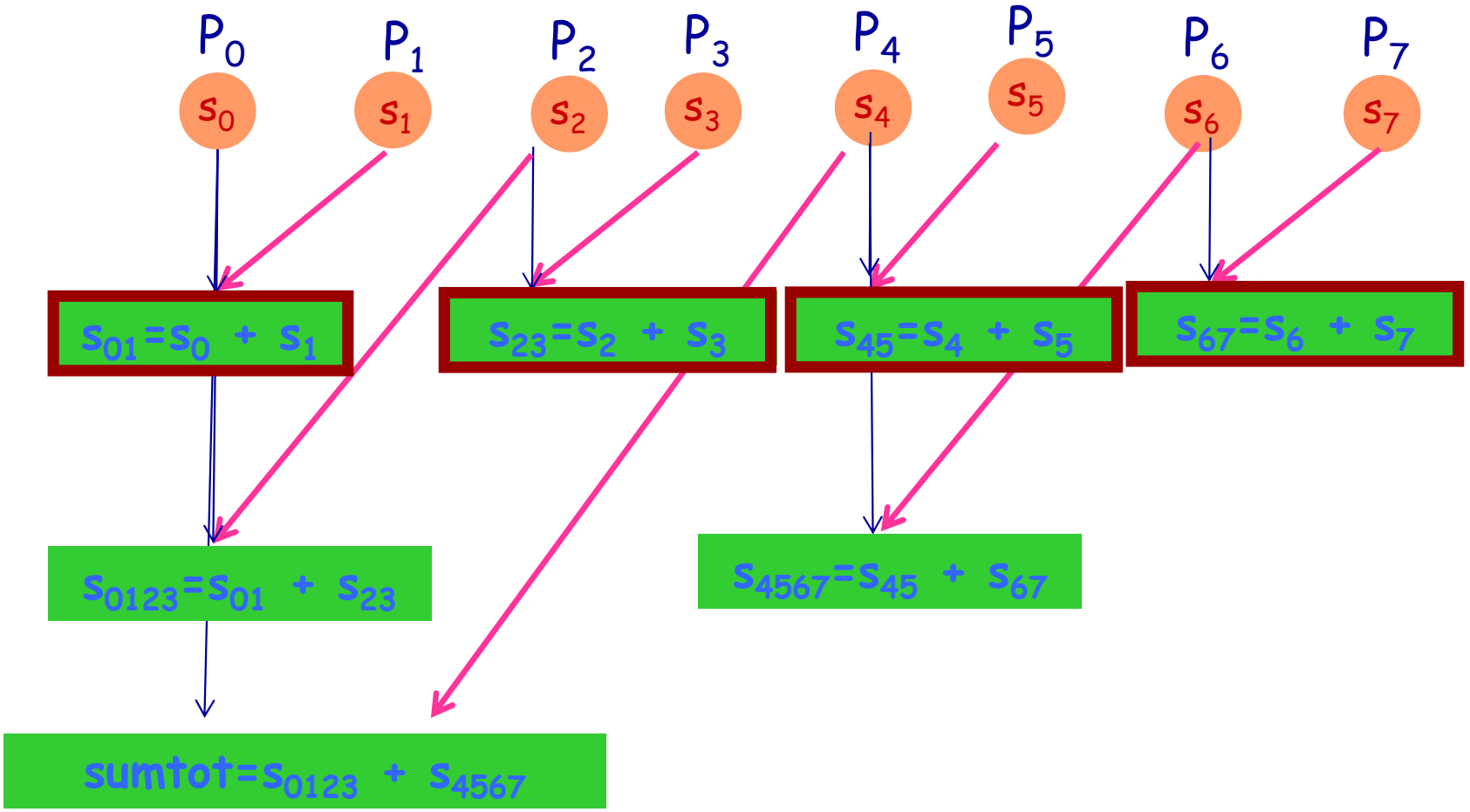
5 somme fatte contemporaneamente da 4 processori/core

+

4 somme fatte contemporaneamente da 4 processori/core

$$\alpha_8 = (5\times4+4\times4)/43=36/43$$

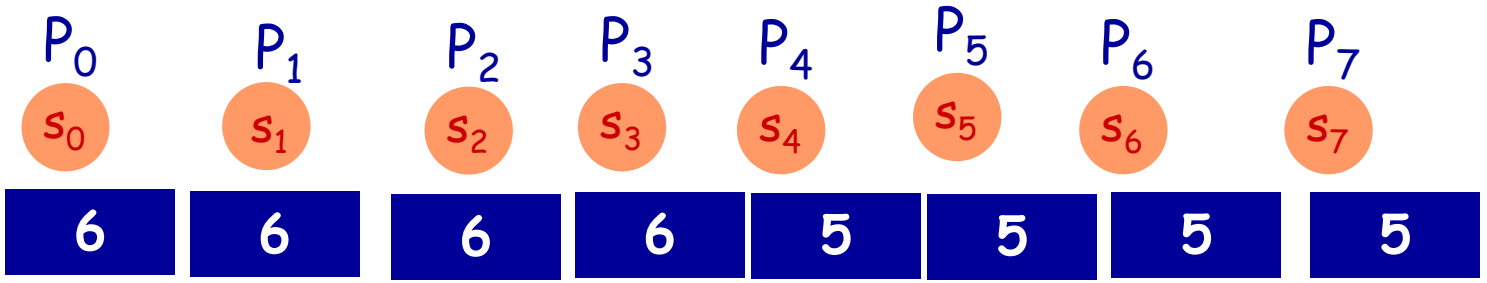
II strategia p=8, N=44, 5, r=4



Non c'è nessuna fase in cui lavorano contemporaneamente 7, 6, 5 processori/core. Quindi:

$$\frac{\alpha_7}{7} = \frac{\alpha_6}{6} = \frac{\alpha_5}{5} = 0$$

II strategia p=8, N=44, 5, r=4



In sequenziale

N-1=44-1=43 somme

2 fase
(parallelo parziale: 1 passo)

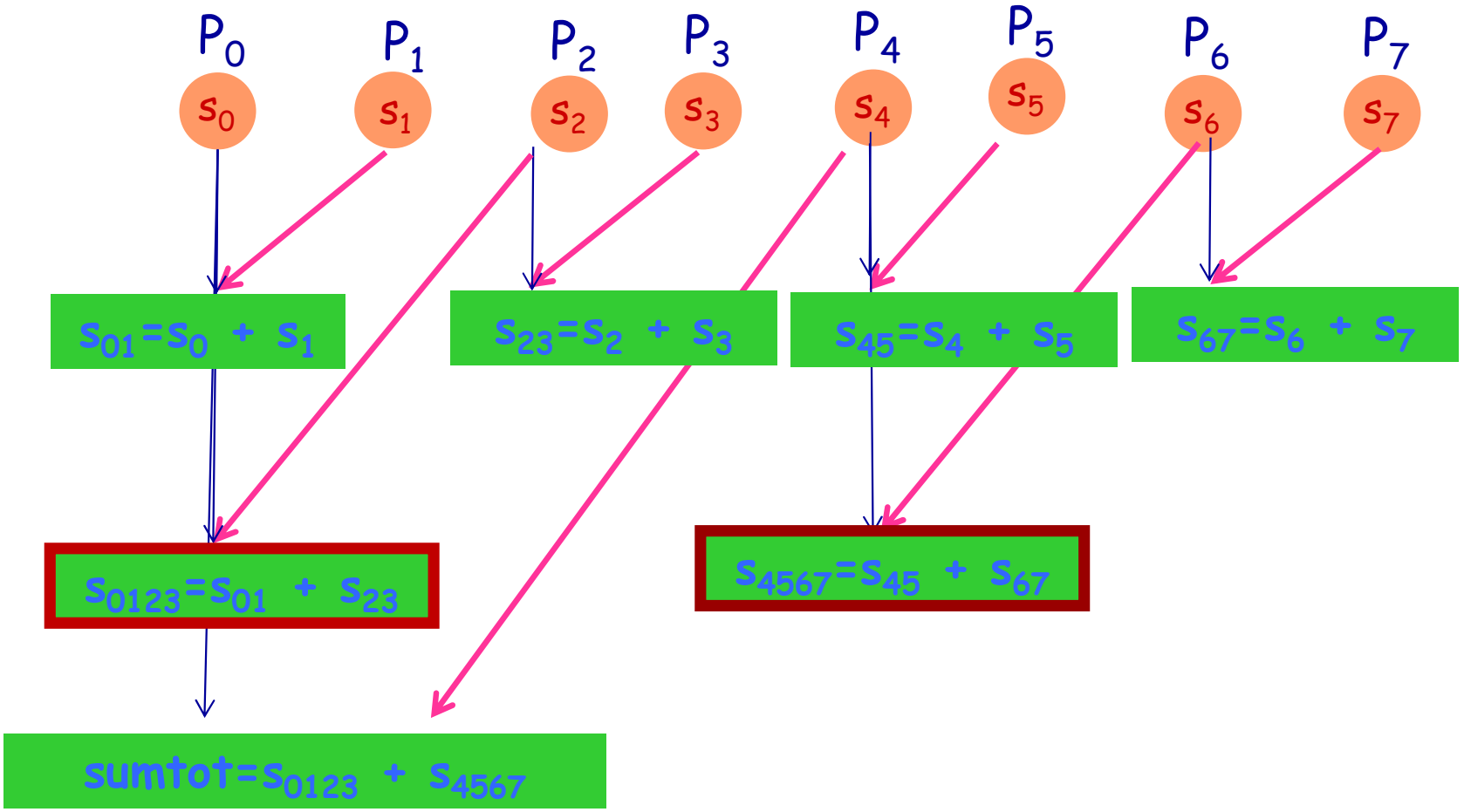
1 somma

1 somma fatta contemporaneamente da 4 processori/core

1x4=4 delle 43 somme

$$\alpha_4 = 4/43$$

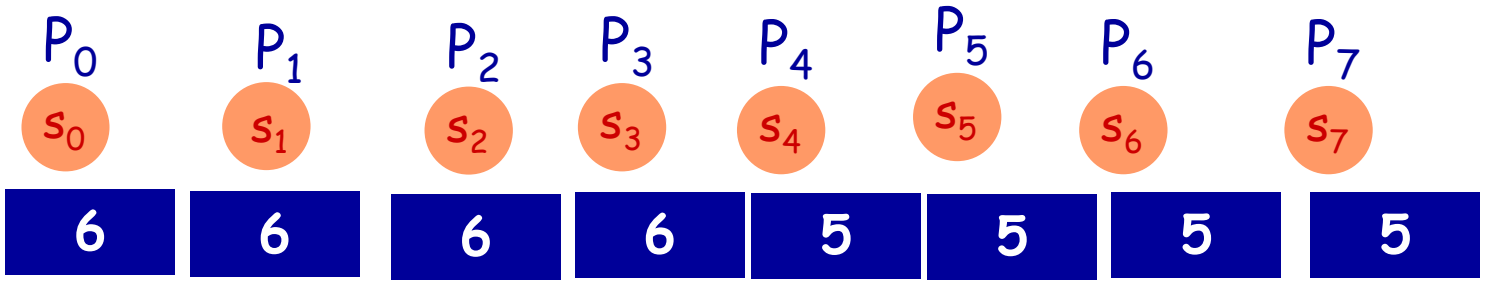
II strategia p=8, N=32, nloc=4



Non c'è nessuna fase in cui lavorano contemporaneamente 3 processori/core. Quindi:

$$\frac{\alpha_3}{3} = 0$$

II strategia p=8, N=44, 5, r=4



In sequenziale

N-1=44-1=43 somme

2 fase
(parallelo parziale: 2 passo)

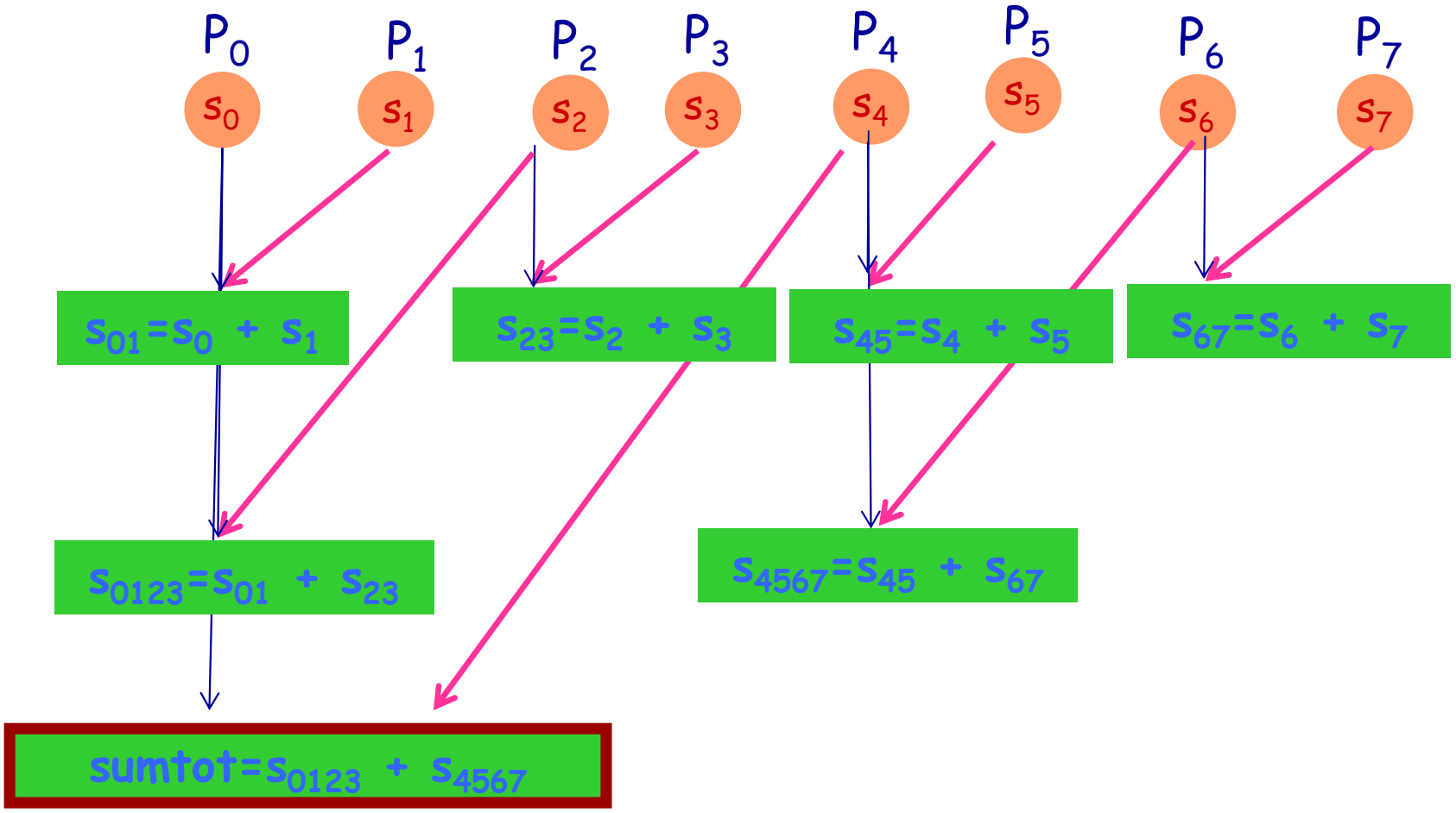
1 somma

1 somma fatta contemporaneamente da 2 processori/core

1x2=2 delle 43 somme

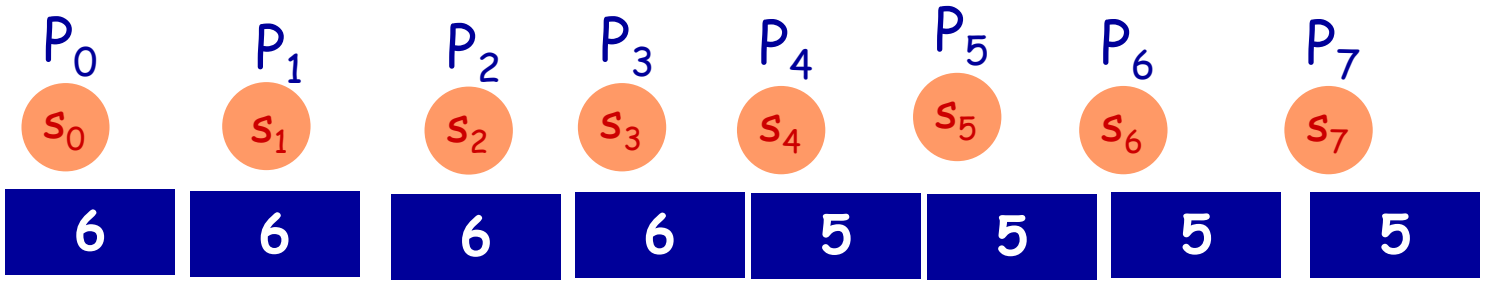
$$\alpha_2 = 2/43$$

II strategia p=8, N=32, nloc=4



…ultima fase!!!

II strategia p=8, N=44, 5, r=4



In sequenziale

N-1=44-1=43 somme

2 fase
(parallelo parziale: 3 passo)

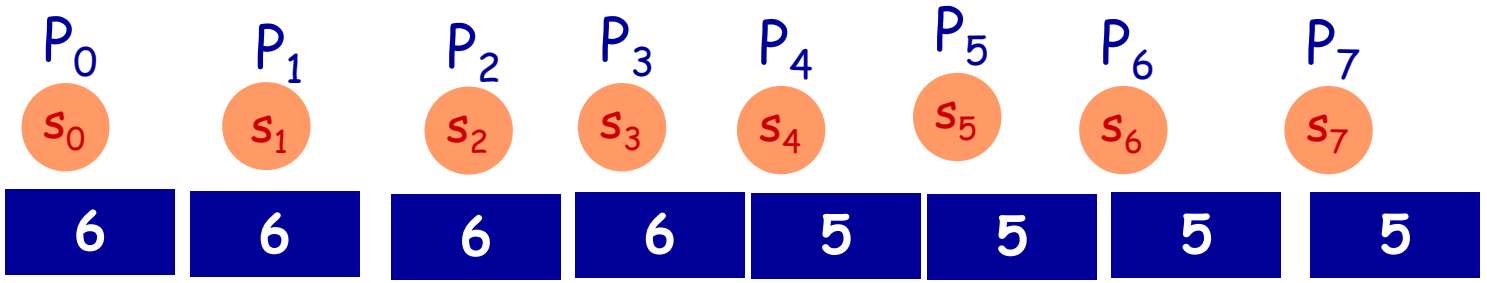
1 somma

1 somma fatta in sequenziale
da 1 processore/core

1 delle 43 somme

$$\alpha_1 = 1/43$$

II strategia p=8, N=44, 5, r=4



In sequenziale

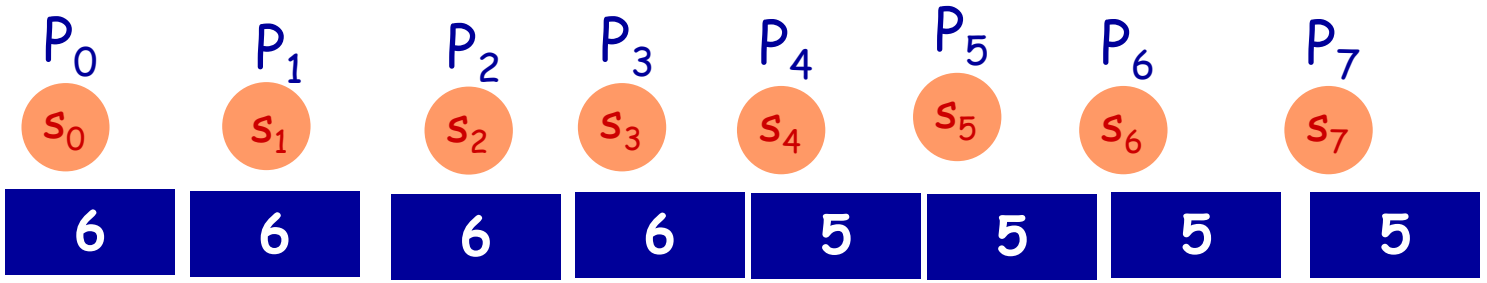
N-1=44-1=43 somme

$$\alpha_8 = (5\times4+4\times4)/43 = 36/43$$

$$\alpha_4 = 4/43 \qquad \alpha_2 = 2/43 \qquad \alpha_1 = 1/43$$

Attenzione:
La somma dei due numeratori deve essere uguale al denominatore.
Questo serve solo per fare il controllo dopo il calcolo

II strategia p=8, N=44, 5, r=4



Calcolo dello speedup

$$S_p = 1/[\alpha_8/8 + \alpha_4/4 + \alpha_2/2 + \alpha_1/1] =$$

$$=$$

Fatevi i conti da soli!